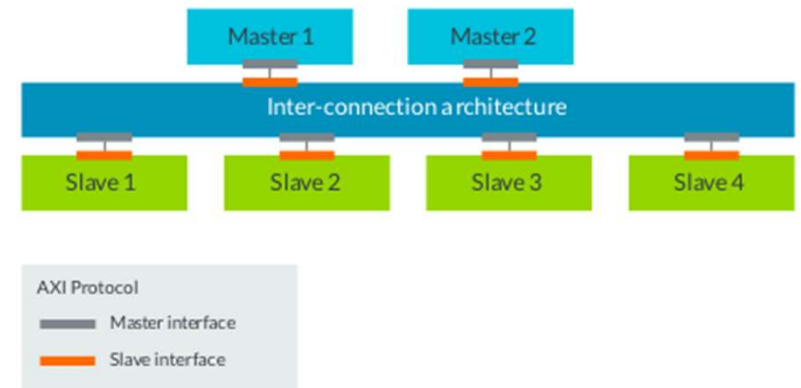


이론적 배경 (AMBA AXI)

AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)는 효율적인 **IP 재사용(IP Reuse)**을 위해 ARM에서 제정한 SoC 통신 표준

표준화된 인터페이스: 서로 다른 특성을 가진 Master와 Slave(예: 메모리, Custom IP) 모듈들을 범용 Interconnect를 통해 연결

Point-to-Point 프로토콜: 공유 버스 방식이 아닌 일대일 직접 연결 방식을 활용



이론적 배경 (AMBA AXI)

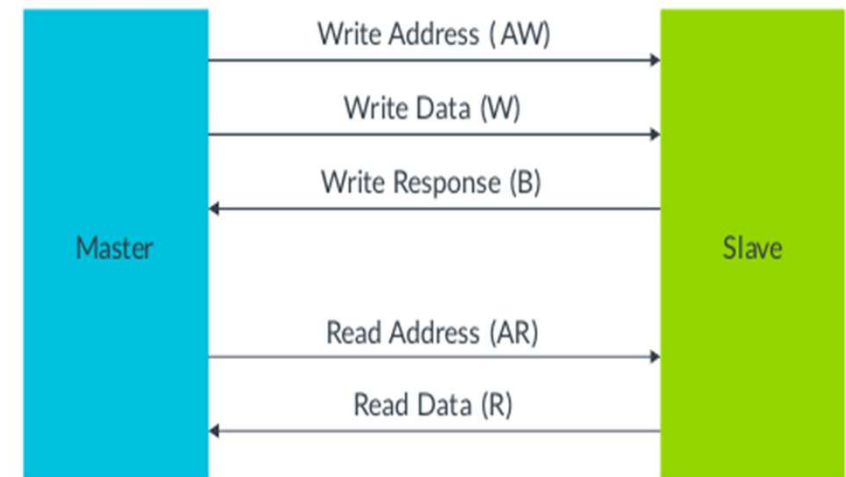
AXI 프로토콜은 읽기와 쓰기 작업을 완전히 독립된 5개의 채널로 분리하여 대역폭을 극대화

쓰기(Write) 작업 채널:

1. AW (Write Address): 목적지 주소 전달
2. W (Write Data): 실제 데이터 전달
3. B (Write Response): 쓰기 완료/성공 여부 응답

읽기(Read) 작업 채널:

4. AR (Read Address): 읽어올 주소 전달
5. R (Read Data): 데이터 및 상태 동시 응답



동시 양방향 전송(Full-Duplex)이 가능

이론적 배경 (AMBA AXI)

AXI 채널은 **핸드셰이크(Handshake)** 원리로 동작



Source (송신 측): 유효한 정보(주소/데이터)가 준비되었을 때 VALID 신호를 띄움

Destination (수신 측): 정보를 받을 준비가 되었을 때 READY 신호를 띄움

원칙: Source는 READY가 뜰 때까지 기다린 후 VALID를 내보내서는 안되지만 Destination은 VALID를 기다릴 수 있다